

Основни елементи на езика Python

доц. д-р Гергана Спасова

Катедра: „Компютърни науки и технологии“

Идентификатори

- Име на променлива, функция, клас или модул
 - Комбинация от малки или главни букви, цифри или символ ‘_’
 - Задължително започва с буква

Ключови думи

and

as

not

assert

finally

or

break

for

pass

class

from

nonlocal

continue

global

raise

def

if

return

del

import

try

elif

in

while

else

is

with

except

lambda

yield

False

True

None

Оператори и изрази

- Операторите са инструкции, които се изпълняват от Python интерпретатора

Пример:

`>>> z = 1` (оператор за присвояване)

- Изразите са оператори, чието изпълнение завършва с връщане на резултат

Пример:

`>>> 5 + 10` (аритметичен израз)

Променливи

- Динамично типизиран език (duck typing)
(<https://medium.com/swlh/duck-typing-in-python-3-practical-examples-a40d8113266c>)
- Не се декларират
- Имената са идентификатори – трябва да изпълняват правилото за валиден идентификатор
- Ключовите думи не могат да бъдат имена на променливи
- Имената на променливите са чувствителни към малки и големи букви (case sensitive)

Препоръки за имена на променливи

- Използване на малки букви – думи, разделени със символ ‘_’ (напр. `id_part`)
- Не е препоръчително име на променлива да започва с ‘_’
- Имената да бъдат ясни и описателни

Присвояване на стойности на променлива

- `variable_name = expression`

Примери:

```
>>> number = 100
```

```
>>> miles = 1000.0
```

```
>>> name = "Python"
```

- Възможно е промяна на типа на данните по време на изпълнение

```
>>> century = 100
```

```
>>> century
```

Изход: 100

```
>>> century = "hundred,,
```

```
>>> century
```

Изход: 'hundred'

- Възможно е едновременно присвояване на стойности на множество променливи:

```
>>> a = b = c = 1
```

Имена

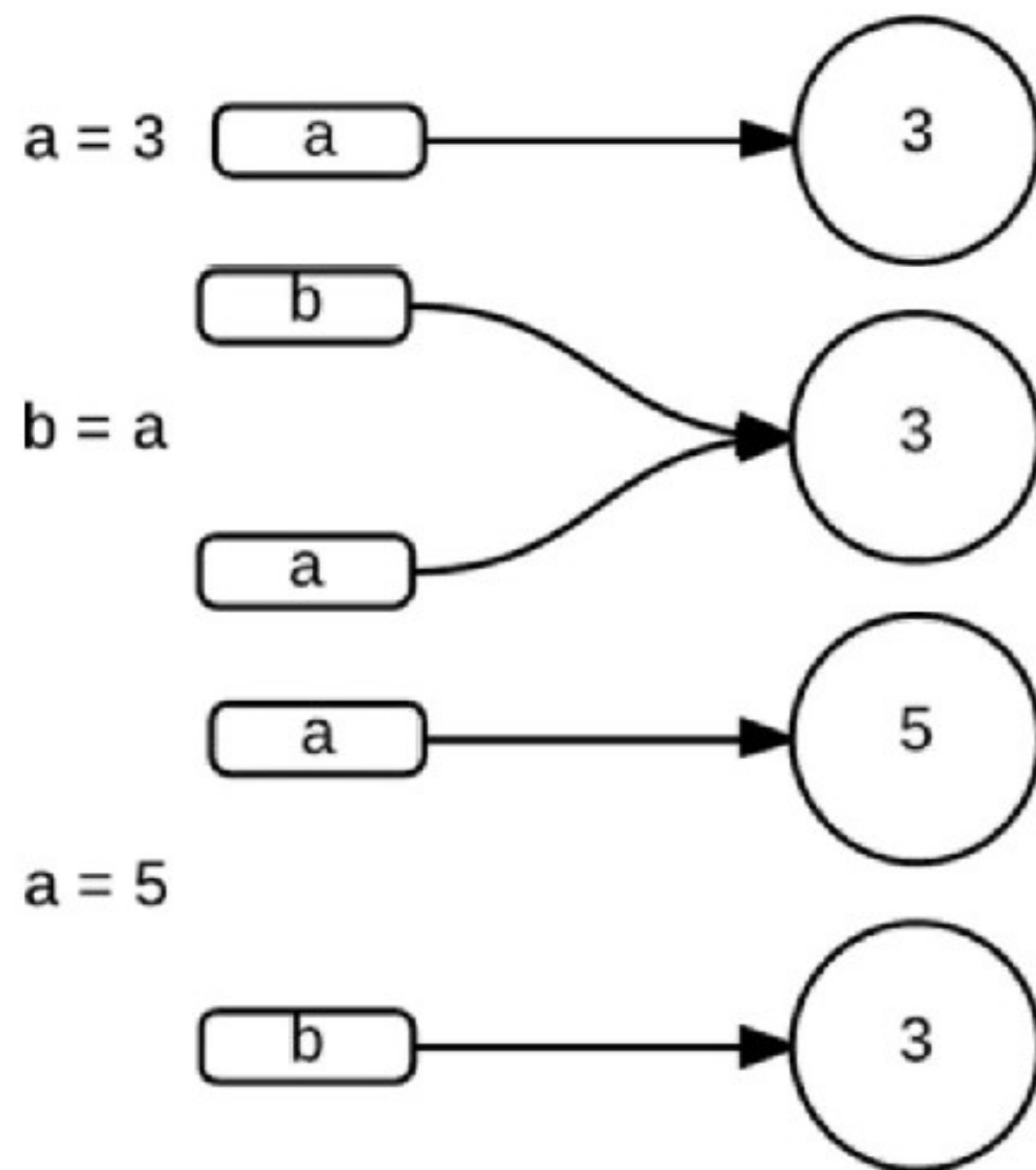
- Можем да присвоим стойност на име, така създаваме променлива
- Python е динамичен език, стойностите имат тип, но не и имената

Примери:

```
>>> a = 5  
>>> type(a)  
<class 'int'>
```

```
>>> a = 'test'  
>>> type(a)  
<class 'str'>
```

Имена в картинке



Оператори

- Аритметични
- Оператори за присвояване
- Оператори за сравнение
- Логически оператори
- Побитови оператори

Аритметични оператори

- +
- -
- *
- / - деление на реални числа
- % - остатък от целочислено деление (modulus)
- ** - повдигане на степен
- // - целочислено деление

Примери:

$$9 / 2 = 4.5$$

$$9 // 2 = 4$$

$$9.0 // 2.0 = 4.0$$

Оператори за присвояване

- `=`
- `+=`
- `-=`
- `*=`
- `/=`
- `**=`
- `//=`
- `%=`
- Не се поддържат оператори за инкрементиране (`++`) и декрементиране (`--`)

Оператори за сравнение

- ==

- !=

- >

- <

- >=

- <=

Пример: x = 8 y = 15

```
print('x>y is', x>y)
```

Изход: x> y e False

```
print('x == y is', x==y)
```

Изход: x == y e False

```
print('x != y is', x!=y)
```

Изход: x! = y e True

```
print('x >= y is', x>=y)
```

Изход: x> = y e False

```
print('x<= y is', x<=y)
```

Изход: x<= y is True

Логически оператори

- and
- or
- not

Побитови оператори

Изпълняват се в двоичен формат на числени стойности, бит по бит, но резултатът е десетично число.

- `&` (binary AND)
- `|` (binary OR)
- `^` (binary XOR)
- `~` - инвертиране на битове на операнд
- `<<` - побитово изместване наляво
- `>>` - побитово изместване надясно

Приоритет на операциите

- `()`
- `**`
- Унарни операции (`+x`, `-x`, `~x`)
- `*`, `/`, `//`, `%`
- `+`, `-`
- `<<`, `>>`
- `&`
- `^`
- `|`
- `==`, `!=`, `>`, `>=`, `<`, `<=`
- `is`, `is not`, `in`, `not in`
- `not`
- `and`
- `or`

Типове данни

- Числови данни
 - Цели числа
 - Реални
- Булеви данни
- Символни низове (String)
 - ‘This is single quote string’
 - “This is double quote string”
- None – представя липса на стойност
 - >>> money = None

Truthy и Falsy стойности

- Стойности, които не са `true/false`, но се използват в булев контекст (т.е. в оператори `if`, `while`) се интерпретират като истинни (truthy values) или неистинни (falsy values)
- Вградената функция `bool()` връща дали параметърът е truthy или falsy (т.е. може да се използва за определяне на truthy или falsy стойности)
- <https://www.freecodecamp.org/news/truthy-and-falsy-values-in-python/>

Пример без използване на `truthy` и `falsey`

- Функция за извеждане на четни числа

```
def print_even(data):  
    if len(data) > 0:  
        for value in data:  
            if value % 2 == 0:  
                print(value)  
    else:  
        print("The argument cannot be empty")
```

Пример с използване на `truthy` и `falsey`

- Функция за извеждане на четни числа

```
def print_even(data):  
    if data:  
        for value in data:  
            if value % 2 == 0:  
                print(value)  
    else:  
        print("The argument cannot be empty")
```

Пример с truthy (1)

- Без използване на truthy

```
if len(s) > 0:
```

```
    print(s)
```

```
else:
```

```
    print('Default value')
```

- С truthy

```
print(s or 'Default value')
```

Пример с truthy (2)

```
def print_even(data):
```

```
    if not data:
```

```
        raise ValueError("The argument data cannot be empty")
```

```
    for value in data:
```

```
        if value % 2 == 0:
```

```
            print(value)
```

Short-circuit evaluation в Python

- Short-circuit evaluation означава **прекръпяване на изпълнение на булеви операции, ако е изчислена истинна стойност (truthy value) на някой от изразите, участващи в булевите операции**
- Изчисляването на изразите се извършва отляво надясно

OPERATION	RESULT	NOTES
X or Y	If X is False, then Y, else X	Y is executed only if X is False Else if X is true, X is result.
X and Y	If X is false, then X else Y	Y is executed only if X is true, else if X is false, X is result.
not X	if X is true, then false, else true	not has lower priority than non - boolean operators. Eg. not a==b $\Rightarrow$ not (a==b)

- <https://www.geeksforgeeks.org/short-circuiting-techniques-python/>

Отстъпи в Python програма

- Блоковата структура в Python програма се отразява чрез **ОТСТЪПИ** (indentation)

Statement

if condition:

 if condition:

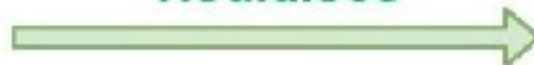
 Statement

 else:

 Statement

Statement

How the interpreter
visualises



Code block 1 begins

Code block 1 continues

 Code block 2 begins

 Code block 3 begins

 Code block 2 continues

 Code block 3 continues

Code block 1 continues

Коментари

- Едноредов коментар

`#This is single line Python comment`

- Многоредов коментар

`#This is`

`#multiline comments`

`#in Python`

ИЛИ

`"""This is`

`multiline comment`

`in Python using triple quotes"""`

Въвеждане на данни от стандартен вход

```
variable_name = input([prompt])
```

```
>>> person = input("What is your name?")
```

```
What is your name?  Carrey
```

```
>>> person
```

```
'Carrey'
```

Извеждане на данни на стандартен изход

- Функция `print()`

Пример:

```
>>> print("Hello World!!")
```

```
Hello World!!
```

- Методи за форматиране на `string`:

`str.format()`

f-strings

Метод format()

- str.format(p0, p1, ..., k0=v0, k1=v1, ...)
- p0, p1, ... - позиционни аргументи
- k0, k1, ... - аргументи за ключови думи със съответстващи стойности v0, v1, ...

Пример:

```
country = input("Which country do you live in?")  
print("I live in {0}".format(country))
```

Изход: Which country do you live in? India
I live in India

Още примери за метода format()

- **Пример:**

a = 10

b = 20

```
print("The values of a is {0} and b is {1}".format(a, b))
```

```
print("The values of b is {1} and a is {0}".format(a, b))
```

Изход:

The values of a is 10 and b is 20

The values of b is 20 and a is 10

- **Пример:**

```
>>> print("Give me {ball} ball".format(ball = "tennis"))
```

Give me tennis ball

f-strings (от Python 3.6)

- f-string (formatted string) е СИМВОЛЕН НИЗ, КОЙТО ЗАПОЧВА СЪС СИМВОЛ “f”

Пример:

```
country = input("Which country do you live in?")  
print(f"I live in {country}")
```

Изход:

Which country do you live in? India

I live in India

Пример с f-strings

По въведен радиус да се изчислят площ и обиколка на окръжност

```
radius = int(input("Enter the radius of a circle"))  
area_of_a_circle = 3.1415 * radius * radius  
circumference_of_a_circle = 2 * 3.1415 * radius  
print(f"Area = {area_of_a_circle} and Circumference = {circumference_of_a_circle}")
```

Изход:

Enter the radius of a circle 5

Area = 78.537500000000001 and Circumference = 31.415000000000003

Пример с f-string

Да се преобразува брой дни, въведени от потребителя, в години, седмици и дни (без отчитане на високосни години)

```
number_of_days = int(input("Enter number of days"))  
number_of_years = int(number_of_days / 365)  
number_of_weeks = int(number_of_days % 365 / 7)  
remaining_number_of_days = int(number_of_days % 365 % 7)  
print(f"Years = {number_of_years}, Weeks = {number_of_weeks}, Days =  
{remaining_number_of_days}")
```

Изход

Enter number of days375

Years = 1, Weeks = 1, Days = 3

Преобразуване на типове данни

- `int()`
- `float()`
- `str()`
- `chr()`
- `ord()`
- `hex()`
- `oct()`

Пример:

```
x = int(1) # x will be 1
```

```
y = int(2.8) # y will be 2
```

```
z = int("3") # z will be 3
```

Оператори == и is

- Операторът (==) сравнява стойностите на двата операнда и проверява за равни стойности. Операторът 'is' проверява дали двата операнда имат един и същ идентификатор.

Пример:

4 == 4.0 – true

4 is 4.0 - false

Функция int()

- Функция int() – преобразува реално число или символен низ в цяло число

Пример:

```
float_to_int = int(3.5)
```

```
string_to_int = int("1") #number treated as string
```

```
print(f"After Float to Integer Casting the result is {float_to_int}")
```

```
print(f"After String to Integer Casting the result is {string_to_int}")
```

Изход:

After Float to Integer Casting the result is 3

After String to Integer Casting the result is 1

Друг пример с int()

1. >>> numerical_value = input("Enter a number")

Enter a number 9

2. >>> numerical_value

'9'

3. >>> numerical_value = int(input("Enter a number"))

Enter a number 9

4. >>> numerical_value

9

Функция str()

- Str() – връща символен низ в подходящ за четене формат

Пример:

```
int_to_string = str(8)
```

```
float_to_string = str(3.5)
```

```
print(f"After Integer to String Casting the result is {int_to_string}")
```

```
print(f"After Float to String Casting the result is {float_to_string}")
```

Изход:

After Integer to String Casting the result is 8

After Float to String Casting the result is 3.5

Функция chr()

- chr() – връща символ, чиито ASCII код съответства на аргумента на функцията

Пример:

```
ascii_to_char = chr(100)
```

```
print(f'Equivalent Character for ASCII value of 100 is {ascii_to_char}')
```

Изход:

```
Equivalent Character for ASCII value of 100 is d
```

Функция type()

- type(object) – връща тип на данните на object

Примери:

```
1. >>> type(1)
<class 'int'>
2. >>> type(6.4)
<class 'float'>
3. >>> type("A")
<class 'str'>
4. >>> type(True)
<class 'bool'>
```

Въпроси?